Pediatric Nursing: Growth & Development

تمريض الأطفال: النمو والتطور

From newborn to adolescence — English with Arabic below each line

من حديث الولادة لحد المراهقة — الإنجليزي ومعاه العربي تحت كل سطر

Part 1: Basics of Pediatric Nursing

الجزء الأول: أساسيات تمريض الأطفال

1. Definitions

التعريفات الأساسية

- Pediatric nursing: the science and art of nursing care for children from birth through adolescence, focusing on physical, mental, social and emotional growth.

  تمريض الأطفال: علم وفن تقديم الرعاية التمريضية للأطفال من الولادة حتى المراهقة، مع الاهتمام بالنمو الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي.
- Growth: an increase in the physical size of the whole body or any of its parts. It can be measured (height, weight, etc.).

  النمو (Growth): زيادة حجم الجسم كله أو جزء منه، ويمكن قياسها بالطول والوزن وغيرهما.
- Development: a progressive increase in skills and functional abilities, such as movement, speech and thinking.

  التطور (Development): زيادة تدريجية في المهارات والقدرات، زي الحركة والكلام والتفكير.

Key difference: Growth = bigger (size). Development = more skills.

الفرق المهم للامتحان: Growth = الجسم بيكبر في الحجم. Development = الطفل بيتعلم مهارات جديدة.

2. Why study growth and development?

أهمية دراسة النمو والتطور

To understand normal child development, recognize abnormalities early, plan comprehensive care, and teach parents how to support their child's development.

علشان نفهم النمو الطبيعي للطفل، ونكتشف أي تأخر أو مشكلة بدري، ونحط خطة رعاية متكاملة، ونعلم الأهل إزاي يساعدوا طفلهم يوصل لأفضل نمو ممكن.

3. Principles of growth and development

مبادئ النمو والتطور

1. Each child has an individual rate.

   كل طفل ليه معدل نمو وتطور خاص بيه.
2. Growth and development occur together (synchronously).

   النمو والتطور بيحصلوا مع بعض.
3. Different body parts grow at different rates.

   أجزاء الجسم المختلفة بتنمو بمعدلات مختلفة.
4. Each body part has its own time to grow.

   كل جزء من الجسم ليه توقيت خاص للنمو.
5. Brain growth is especially important early in life.

   نمو المخ مهم جدًا في بداية الحياة، لأنه بيبني أساس التطور العصبي والحركي.
6. All developmental areas are interrelated.

   النمو الجسدي والعقلي والحركي والنفسي الاجتماعي مرتبطين ببعض.
7. Newly learned skills are practiced repeatedly.

   الطفل بيكرر المهارة الجديدة علشان يتقنها.
8. Growth and development follow an orderly sequence.

   النمو والتطور بيحصلوا بترتيب منتظم.
9. Development proceeds from head to toe (cephalocaudal).

   التطور بيتقدم من الرأس للقدم.
10. Development proceeds from the midline toward the periphery.

    التحكم بيتطور من منتصف الجسم ناحية الأطراف.
11. Development proceeds from simple to complex and from general to specific.

    المهارات بتنتقل من البسيط للمعقد، ومن العام للخاص.
12. Children's behavior is directed toward competency.

    الطفل بيحاول يكتسب المهارات ويبقى أكثر اعتمادًا على نفسه.

4. Factors affecting growth and development

العوامل المؤثرة على النمو والتطور

- Genetic factors: affect the growth pattern and some inherited diseases and traits.

  الوراثة: بتؤثر على نمط النمو وبعض الأمراض والصفات الوراثية.

- Congenital defects: may result from genetic factors or abnormal conditions during fetal life.
العيوب الخلقية: ممكن تنتج عن عوامل وراثية أو ظروف غير طبيعية أثناء الحياة الجنينية.
- Endocrine factors: hormones affect growth and its rate.
الهرمونات: بتؤثر على النمو ومعدلاته.
- Environmental factors: maternal nutrition, infections and diseases during pregnancy, and the family's social and economic conditions.
البيئة: تغذية الأم، والعدوى والأمراض أثناء الحمل، والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
- Nutritional factors: adequate, balanced food is essential for growth; deficiencies may affect it.
التغذية: الغذاء الكافي والمتوازن ضروري للنمو؛ نقص العناصر قد يؤثر عليه.
- Activity: normal activity supports normal growth and development.
النشاط: النشاط الطبيعي يساعد على النمو والتطور الطبيعي.
- Illness and injuries: severe illness or injury may affect important organs and development.
الأمراض والإصابات: الأمراض أو الإصابات الشديدة قد تؤثر على أعضاء مهمة وعلى التطور.

5. Areas of development

مجالات النمو والتطور

- Physical growth: height, weight and body size.
النمو الجسدي: الطول والوزن وحجم الجسم.
- Motor development: sitting, walking and using the hands.
التطور الحركي: الجلوس والمشي واستخدام اليدين.
- Cognitive development: thinking, learning and memory.
التطور العقلي: التفكير والتعلم والذاكرة.
- Language development: sounds, words and communication.
تطور اللغة: الأصوات والكلمات والتواصل.
- Psychosocial development: relations with family and friends, and personality formation.
التطور النفسي الاجتماعي: العلاقات مع الأسرة والأصدقاء وتكوين الشخصية.
- Emotional development: expressing and handling feelings.
التطور العاطفي: التعبير عن المشاعر والتعامل معها.

Part 2: Newborn and Infant

الجزء الثاني: حديث الولادة والرضيع

6. Newborn

حديث الولادة

The newborn's movements are mainly reflexive, and responses to the environment are limited.
حركة حديث الولادة بتكون في الأساس انعكاسية، واستجابته للمؤثرات الخارجية لسه محدودة.

- Usually lies in a flexed position, with knees close to the abdomen when placed prone.
غالبًا بيرقد في وضع منثنٍ، وركبه قريبة من بطنه عند وضعه على بطنه.
- Hands are closed in a fist most of the time.
إيديه بتكون مقفولة في شكل قبضة أغلب الوقت.
- Can fix his gaze briefly on objects and on an adult's face.
ممكن يركز نظره للحظات على الأشياء ووجه الشخص البالغ.
- Eyes follow shiny moving objects.
عينيه تتابع الأشياء اللامعة المتحركة.
- Responds to sounds such as a bell.
يستجيب للأصوات زي صوت الجرس.
- Makes simple throaty sounds.
بيصدر أصواتًا بسيطة من الحلق.

Vital signs (as in the lecture): Respiration 35–50/min. Pulse 110–150 beats/min.
العلامات الحيوية (حسب المحاضرة): التنفس 35–50 في الدقيقة. النبض 110–150 نبضة في الدقيقة.

7. Infant development (birth to 1 year)

تطور الرضيع (من الولادة إلى سنة)

A. Gross motor

الحركة الكبيرة

- 1 month: lifts head briefly when prone.
شهر: يرفع رأسه للحظات وهو على بطنه.
- 2 months: lifts chin off the surface when prone.
شهران: يرفع ذقنه عن السطح وهو على بطنه.
- 3 months: supports himself on the forearms and lifts the head well.
3 شهور: يستند على الساعدين ويرفع رأسه جيدًا.
- 4 months: sits with support; rolls from back to side.
4 شهور: يجلس بمساعدة، ويتقلب من ظهره إلى جانبه.

- 6 months: sits without support.

6 شهور: يجلس من غير مساعدة.

- 8 months: rolls from front to back.

8 شهور: يتقلب من البطن إلى الظهر.

- 9–10 months: crawls and tries to pull himself up to stand.

9–10 شهور: يحبو ويحاول يشد نفسه للوقوف.

- 11 months: stands without help.

11 شهر: يقف من غير مساعدة.

- 12 months: walks with help or holding furniture; builds a tower of 2 cubes.

12 شهر: يمشي بمساعدة أو يتمسك بالأثاث، ويبني برجًا من مكعبين.

B. Fine motor

الحركة الدقيقة

- 1 month: follows a moving object with the eyes to the middle of the visual field.

شهر: يتابع الشيء المتحرك بعينيه لحد منتصف مجال النظر.

- 2 months: follows an object with the eyes through up to 180°.

شهران: يتابع الشيء بعينيه خلال مجال يصل إلى 180°.

- 3 months: looks at his hands; may hold a rattle if it is placed in his hand.

3 شهور: يبص على إيديه، وممكن يمسك الخشخيشة لو اتحطت في إيده.

Remember: gross motor = head, trunk, sitting, walking. Fine motor = hands, fingers, eyes.

افتكر: الحركة الكبيرة = الرأس والجذع والجلوس والمشي. الحركة الدقيقة = اليدين والأصابع والعينين.

C. Social

التطور الاجتماعي

- 3 months: coos and turns his head toward a familiar person.

3 شهور: بيناغي ويلف رأسه ناحية الشخص المألوف.

- 4 months: recognizes his mother.

4 شهور: يتعرف على أمه.

- 7 months: distinguishes familiar people from strangers.

7 شهور: يفرق بين الأشخاص المألوفين والغرباء.

- 10 months: responds to his name and smiles at his image in the mirror.

10 شهور: يستجيب لاسمه ويبتسم لصورته في المرآة.

- 12 months: points to what he wants and enjoys "give and take" games.

12 شهر: يشاور على الشيء اللي عايزه ويستمتع بلعبة «هات وخد».

D. Cognitive and language

التطور العقلي واللغوي

- 1 month: makes sounds other than crying.

شهر: يصدر أصواتًا غير البكاء.

- 2 months: starts to take interest in the surroundings.

شهران: يبدأ يهتم بالبيئة المحيطة.

- 3 months: makes cooing sounds; starts to settle into a sleep routine.

3 شهور: يصدر أصواتًا مثل coo، ويبدأ يتعود على روتين النوم.

- 4 months: recognizes the feeding bottle and laughs aloud.

4 شهور: يتعرف على البرونة ويضحك بصوت عالٍ.

- 6 months: recognizes his mother and chews.

6 شهور: يتعرف على أمه ويمضغ.

8. Physical growth of the infant

النمو الجسدي للرضيع

Head circumference

محيط الرأس

Age **العمر**	**Head circumference** **محيط الرأس**	**Age** **العمر**	**Head circumference** **محيط الرأس**
Birth الولادة	33–35 cm 33–35 سم	3 years 3 سنين	49 cm 49 سم
3 months 3 شهور	41 cm 41 سم	5 years 5 سنين	50 cm 50 سم
6 months 6 شهور	43 cm 43 سم	7 years 7 سنين	52 cm 52 سم
9 months 9 شهور	44 cm 44 سم	12 years 12 سنة	53 cm 53 سم
1 year سنة	45 cm 45 سم	Adult بالغ	55 cm 55 سم

Age العمر	Head circumference محيط الرأس	Age العمر	Head circumference محيط الرأس
2 years سنتان	48 cm 48 سم		

Fontanelles

اليافوخ

- Posterior fontanel: closes at 2 months.

اليافوخ الخلفي: بيقفل عند شهرين.

- Anterior fontanel: closes at 18 months.

اليافوخ الأمامي: بيقفل عند 18 شهرًا.

Chest and abdomen

الصدر والبطن

- Chest and abdominal circumference are almost equal during the first 4 years.

محيط الصدر والبطن بيكون متساويًا تقريبًا خلال أول 4 سنوات.

- The abdomen of infants and young children looks relatively prominent.

بطن الرضع والأطفال الصغيرين بتكون بارزة نسبيًا.

Teeth eruption

ظهور الأسنان

Deciduous (milk) teeth — 20 teeth in total:

الأسنان اللبنية — 20 سنة في المجموع:

- 0–6 months: all 20 teeth are present under the gums.

0–6 شهور: الأسنان العشرين موجودة تحت اللثة.

- Around 6 months: upper and lower front incisors appear.

حوالي 6 شهور: ظهور القواطع الأمامية العلوية والسفلية.

- 10–14 months: first molars appear.

10–14 شهر: ظهور الأضراس اللبنية الأولى.

- 16–22 months: canines appear.

16–22 شهر: ظهور الأنياب.

- 25–33 months: large (second) molars appear.

25–33 شهر: ظهور الأضراس الكبيرة اللبنية.

Permanent teeth: first molars 6–7 years. Central incisors 6–8 years. Lateral incisors 7–9 years. Canines 9–11 years.

الأسنان الدائمة: الأضراس الأولى 6–7 سنوات. القواطع المركزية 6–8 سنوات. القواطع الجانبية 7–9 سنوات. الأنياب 9–11 سنة.

Part 3: Toddler to Adolescence

الجزء الثالث: من الطفل الدارج إلى المراهقة

9. Stages at a glance

المراحل العمرية

Stage المرحلة	Age السن	Main features أهم الصفات
Toddler الطفل الدارج	1–3 years 1–3 سنوات	Walking, first words, stubbornness, "mine". المشي، أول الكلمات، العناد، «بتاعي».
Preschooler ما قبل المدرسة	3–5 years 3–5 سنوات	Imagination, many questions, independence. الخيال، كثرة الأسئلة، الاستقلالية.
School age سن المدرسة	5–12 years 5–12 سنة	Steady growth, reading, importance of friends. نمو منتظم، القراءة، أهمية الأصدقاء.
Adolescence المراهقة	11–20 years (lecture division) 11–20 سنة (تقسيم المحاضرة)	Puberty, identity formation, independence. البلوغ، تكوين الهوية، الاستقلال.

10. Toddler (1–3 years)

مرحلة الطفل الدارج (1–3 سنوات)

Motor development

التطور الحركي

- 15 months: walks well, starts to crawl up stairs, scribbles imitating adults, eats with a spoon (may spill some food).

15 شهرًا: يمشي جيدًا، يبدأ يزحف على السلم، يشخبط تقليدًا للكبار، يأكل بالمعلقة مع احتمال سكب بعض الطعام.

- 18 months: climbs stairs with help, throws a ball, turns book pages, builds a tower of 3 cubes.

18 شهرًا: يصعد السلم بمساعدة، يرمي الكرة، يقلب صفحات الكتاب، يبني برجًا من 3 مكعبات.

- 2 years: goes up and down stairs, builds a tower of 4–6 cubes, rides a tricycle, uses a spoon without spilling.

سنتان: يصعد وينزل السلم، يبني برجًا من 4–6 مكعبات، يركب تروسيكل ويستخدم المعلقة دون سكب الطعام.

- 2–3 years: walks backward, uses scissors, strings large beads, jumps in place and pedals a tricycle.

2–3 سنوات: يمشي للخلف، يستخدم المقص، يخرز حبات كبيرة، يقفز في مكانه ويدوس بدالات التروسيكل.

Language and cognitive development

اللغة والتطور العقلي

- 15 months: jargon — the child's own speech, not fully understood by adults.

15 شهرًا: Jargon — لغة خاصة بالطفل، مش مفهومة بالكامل للكبار.

- 18 months: about 10 words; starts symbolic thinking (uses one object to represent another).

18 شهرًا: حوالي 10 كلمات، ويبدأ Symbolic thinking؛ يعني يستخدم شيئًا ليمثل شيئًا آخر.

- 2 years: about 200 words; follows simple commands.

سنتان: حوالي 200 كلمة، وينفذ أوامر بسيطة.

- 2–3 years: about 900 words; says his first and last name and uses plurals.

2–3 سنوات: حوالي 900 كلمة، يقول اسمه الأول والأخير ويستخدم الجمع.

Psychosocial development

التطور النفسي الاجتماعي

- 18 months: loves to explore everything; plays alone near other children but still needs his parents. A blanket or favorite toy may give him a sense of security.

18 شهرًا: يحب يستكشف كل حاجة، ويلعب وحده بالقرب من الأطفال الآخرين، لكنه لسه محتاج أهله. ممكن يشعر بالأمان من بطانية أو لعبة مفضلة.

- 2 years: says "Mine", holds on to his toys, says "No", and likes routine.

سنتان: يقول «Mine — بتاعي»، ويتمسك بألعابه، ويقول «No — لأ»، ويحب الروتين.

- 2–3 years: temper tantrums and stubbornness may appear.

2–3 سنوات: ممكن تظهر نوبات الغضب والعناد.

Types of play: Parallel play — two children play side by side, but each plays alone. Associative play — children interact and share toys, but without an organized common goal.

أنواع اللعب: Parallel play (المتوازي) — طفلان يلعبان جنب بعض، لكن كل واحد بيلعب لوحده. Associative play (الجماعي البسيط) — الأطفال بيتفاعلوا ويتشاركوا اللعب، لكن من غير هدف منظم مشترك.

11. Preschooler (3–5 years)

مرحلة ما قبل المدرسة (3–5 سنوات)

Physical growth

النمو الجسدي

- Height gain: 5–6.25 cm per year. The lecture also states about 25 cm in total from age 2 to 5.

زيادة الطول السنوية: 5–6.25 سم. وتذكر المحاضرة زيادة حوالي 25 سم إجمالًا من سنتين إلى 5 سنوات.

- Weight gain: about 2.5 kg per year.

زيادة الوزن السنوية: حوالي 2.5 كجم.

- At 4 years, leg length is about 44% of body length.

عند 4 سنوات، طول الرجلين يمثل حوالي 44% من طول الجسم.

- Growth is slower and more regular than in the previous stage.

النمو بيكون أبطأ وأكثر انتظامًا من المرحلة السابقة.

- The trunk and legs grow; head growth slows as the brain approaches its adult size.

الجذع والرجلان بيكبروا، ونمو الرأس بيبطأ مع اقتراب المخ من حجمه عند البالغ.

Motor development

التطور الحركي

- 3–4 years: jumps in place, draws pictures that have shape and meaning, tries to write letters and tie shoes.

3–4 سنوات: يقفز في مكانه، يرسم رسومات لها شكل ومعنى، يحاول يكتب حروفًا ويربط الحذاء.

- 4–5 years: hops on one foot, dresses without constant supervision, writes his first and last name, washes himself better.

4–5 سنوات: يقفز على رجل واحدة، يلبس من غير إشراف مستمر، يكتب اسمه الأول والأخير، ويغسل نفسه بصورة أفضل.

Cognitive development

التطور العقلي

- 3–4 years: about 1500 words; asks many questions; thinking is mostly literal and concrete.

3–4 سنوات: حوالي 1500 كلمة، بيسأل أسئلة كتير، وتفكيره غالبًا حرفي ومحسوس.

- 4–5 years: about 2100 words; wide imagination; more and more questions; can name the days of the week.

4–5 سنوات: حوالي 2100 كلمة، خياله واسع، الأسئلة بتزيد، ويقدر يسمي أيام الأسبوع.

Psychosocial development

التطور النفسي الاجتماعي

- 3–4 years: interacts more with other children; starts cooperative play; may have an imaginary friend; notices details and is curious; starts to understand rules of behavior and needs suitable guidance.

3–4 سنوات: يتفاعل أكثر مع الأطفال الآخرين، يبدأ اللعب التعاوني (Cooperative play)، ممكن يكون عنده صديق خيالي، يلاحظ التفاصيل ويكون فضوليًا، ويبدأ يفهم قواعد السلوك ويحتاج توجيهًا مناسبًا.

- 4–5 years: starts to imitate the parent of the same sex (as in the lecture); shares his toys more; a simple conscience begins to form; self-confidence increases.

4–5 سنوات: يبدأ يقلد الوالد من نفس الجنس (حسب المحاضرة)، يشارك ألعابه أكثر، يبدأ يتكون عنده ضمير بسيط، وثقته بنفسه بتزيد.

12. School age (5–12 years)

سن المدرسة (5–12 سنة)

Physical growth

النمو الجسدي

- Weight gain: 2–3.5 kg per year. Height gain: 6–7 cm per year.

زيادة الوزن: 2–3.5 كجم في السنة. زيادة الطول: 6–7 سم في السنة.

- Boys are usually taller until age 10; girls may be taller at 11–14 years; boys have a clear growth spurt at about 14–15 years.

الأولاد غالبًا أطول حتى عمر 10 سنوات، والبنات ممكن يكنّ أطول في 11–14 سنة، والأولاد تحدث عندهم طفرة نمو واضحة تقريبًا في 14–15 سنة.

- Head growth slows; the brain reaches nearly adult size by the end of this stage.

نمو محيط الرأس يبطأ، والمخ يصل إلى حجم قريب من حجم البالغ بنهاية المرحلة.

- The face grows faster than the skull, so face shape changes.

الوجه ينمو أسرع من الجمجمة، فيتغير شكل الوجه.

- Cartilage is replaced by bone (ossification).

الغضروف يُستبدل بالعظم خلال عملية التعظم.

Motor development

التطور الحركي

- Balance improves and the child is very active; eye–hand coordination improves.

التوازن يتحسن والطفل بيكون نشيطًا، ويتحسن التناسق بين العين واليد.

- Can use tools for cutting, pasting and hammering; tries to master motor skills.

يقدر يستخدم الأدوات في القص واللصق والطرق بالمطرقة، ويحاول يتقن المهارات الحركية.

Cognitive development by age

التطور العقلي حسب السن

- 6 years: starts reading and knows some streets.

6 سنوات: يبدأ القراءة ويعرف بعض الشوارع.

- 7 years: knows the value of coins.

7 سنوات: يعرف قيمة العملات.

- 8 years: understands time and plans his day.

8 سنوات: يفهم الوقت ويخطط ليومه.

- 9 years: mentally active and curious.

9 سنوات: نشيط عقليًا وفضولي.

- 10 years: writes long sentences quickly.

10 سنوات: يكتب جملًا طويلة بسرعة.

- 11 years: concentrates well during competition.

11 سنة: يركز جيدًا أثناء المنافسة.

- 12 years: understands the moral of a story.

12 سنة: يفهم العبرة أو المغزى من القصة.

Psychosocial development

التطور النفسي الاجتماعي

- 5–9 years: still needs parents' guidance and support; may feel embarrassed to show affection in public; the peer group is important.

5–9 سنوات: ما زال محتاجًا لتوجيه ودعم الأهل، ممكن يشعر بالإحراج من إظهار الحنان أمام الناس، وجماعة الأصدقاء مهمة بالنسبة له.

- 9–12 years: may ask for more independence; more interest in religion, morals and maturity; peer groups strongly influence behavior.

9–12 سنة: ممكن يطلب استقلالية أكبر، يزيد اهتمامه بالدين والأخلاق والنضج، وجماعات الأصدقاء بتكون مؤثرة في سلوكه.

13. Adolescence

مرحلة المراهقة

Adolescence is the transition between childhood and adulthood, with rapid physical, cognitive, social and emotional maturation.

المراهقة مرحلة انتقالية بين الطفولة والبلوغ، بيحصل فيها نضج سريع جسديًا وعقليًا واجتماعيًا وعاطفيًا.

The lecture says the teenage years are 13–19, but it uses a wider division of adolescence: 11–20 years.

المحاضرة بتذكر أن سنوات التين إيدج (Teenage) هي من 13 إلى 19 سنة، لكنها تستخدم تقسيمًا أوسع للمراهقة من 11 إلى 20 سنة.

Three sub-phases

المراحل الفرعية

- Early adolescence: 11–14 years.

المراهقة المبكرة: 11–14 سنة.

- Middle adolescence: 15–17 years.

المراهقة المتوسطة: 15–17 سنة.

- Late adolescence: 18–20 years.

المراهقة المتأخرة: 18–20 سنة.

Timing differs between girls and boys. Girls: early adolescence about 11–12 to 14 years, late 15–18 years. Boys: early about 13–14 to 15 years, late 18–20 years.

توقيت المراحل يختلف بين البنات والأولاد. البنات: المبكرة تقريبًا 11–12 إلى 14 سنة، والمتأخرة 15–18 سنة. الأولاد: المبكرة تقريبًا 13–14 إلى 15 سنة، والمتأخرة 18–20 سنة.

Physical development

النمو الجسدي

- Puberty starts when the reproductive organs begin to function; full physical growth is completed later.

  يبدأ البلوغ مع بدء عمل الأعضاء التناسلية، وينتهي اكتمال النمو الجسدي في وقت لاحق.
- The skeleton grows rapidly; hands and feet may grow faster than the rest of the body; large muscles grow before small muscles.

  الهيكل العظمي ينمو بسرعة، واليدان والقدمان قد تنموان أسرع من باقي الجسم، والعضلات الكبيرة تنمو قبل الصغيرة.
- In girls: menarche (first menstrual period), growth of axillary and pubic hair, ovulation, further breast development and voice change.

  عند البنات: Menarche (بداية الدورة الشهرية)، نمو شعر الإبط والعانة، حدوث الإباضة، مزيد من نمو الثدي وتغير الصوت.
- In boys: growth of axillary, pubic, facial and chest hair; deepening of the voice; sperm production; nocturnal emissions.

  عند الأولاد: نمو شعر الإبط والعانة والوجه والصدر، خشونة الصوت، إنتاج الحيوانات المنوية، وحدوث الاحتلام.

Motor development

التطور الحركي

- Early adolescence: movements may be temporarily uncoordinated because the body changes quickly; the teen may tire easily or change posture.

  في بداية المراهقة: الحركة ممكن تكون غير متناسقة مؤقتًا بسبب سرعة تغيرات الجسم، وقد يحدث تعب بسهولة أو تغير في القوام.
- Late adolescence: muscle strength and coordination usually improve as the growth spurt ends.

  في المراهقة المتأخرة: غالبًا تتحسن القوة العضلية والتناسق مع انتهاء طفرة النمو.

Cognitive development

التطور العقلي

- The ability to gain and use knowledge increases.

  القدرة على اكتساب المعرفة واستخدامها بتزيد.
- Thinking becomes more organized and may include planning for the future and imaginative thinking.

  التفكير يصبح أكثر تنظيمًا، ويمكن أن يشمل التخطيط للمستقبل والتفكير الخيالي.
- In late adolescence, abstract and analytical thinking increase, and the person starts to form a personal philosophy of life.

  في المراهقة المتأخرة، يزيد التفكير المجرد والتحليلي، ويبدأ الشخص في تكوين فلسفة أو وجهة نظر خاصة بالحياة.

Psychosocial development

التطور النفسي الاجتماعي

- Early: friends have a big influence; the teen starts forming an identity and adapting to body changes; may sometimes oppose adult authority, especially under peer influence; learns to build more mature relationships and handle feelings.

  المبكرة: الأصدقاء بيكون لهم تأثير كبير، المراهق يبدأ يكوّن هويته ويتأقلم مع التغيرات الجسدية، ممكن يعارض سلطة الكبار أحيانًا خصوصًا تحت تأثير الأصدقاء، ويتعلم بناء علاقات أنضج والتعامل مع مشاعره.
- Late: focus on identity formation and planning for the future; more thinking about relationships and future choices; values of loyalty, friendship and cooperation grow; greater emotional independence from parents.

  المتأخرة: التركيز على تكوين الهوية والتخطيط للمستقبل، زيادة التفكير في العلاقات والاختيارات المستقبلية، تنمو قيم الوفاء والصداقة والتعاون، والوصول إلى قدر أكبر من الاستقلال العاطفي عن الأهل.

14. Vital signs by age (as in the lecture)

العلامات الحيوية حسب العمر (حسب المحاضرة)

Sign العلامة	Newborn حديث الولادة	Toddler الدارج	Preschooler ما قبل المدرسة	Adolescent المراهق
Temperature الحرارة	— —	36.4–37.4°C 37.4°C–36.4	36.4–37.4°C 37.4°C–36.4	36–37.5°C 37.5°C–36
Pulse /min النبض	110–150 150–110	80–130 (average 110) 130–80 (المتوسط 110)	100–120 120–100	60–100 100–60
Respiration /min التنفس	35–50 50–35	20–40 40–20	20–40 40–20	18–24 24–18
Blood pressure (mmHg) ضغط الدم	— —	Systolic = age in years + 90; diastolic 56 الانقباضي = السن بالسنين + 90؛ الانبساطي 56	100/56 100/56	100/60 100/60

The lecture gives no vital-sign values for school age.

المحاضرة لم تذكر قيم العلامات الحيوية لسن المدرسة.

Part 4: Ensuring Healthy Growth

الجزء الرابع: إزاي نضمن نمو وتطور صحي؟

15. Care from before conception to birth

الرعاية من قبل الحمل حتى الولادة

- Before conception: suitable genetic studies/tests for early detection of some hereditary and congenital diseases.
  قبل الحمل: إجراء الفحوصات أو الدراسات الجينية المناسبة للكشف المبكر عن بعض الأمراض الوراثية والخلقية.
- Prenatal: adequate and balanced maternal nutrition; avoid harmful substances and drugs that may affect the fetus without medical advice; regular medical follow-up of the pregnancy.
  أثناء الحمل: تغذية الأم بشكل كافٍ ومتوازن، تجنب المواد الضارة والأدوية التي قد تؤثر على الجنين دون استشارة طبية، ومتابعة الحمل طبيًا بصورة منتظمة.
- During birth: good prenatal care and medical monitoring during labor reduce the risk of birth injuries; some severe injuries may affect the central and peripheral nervous system.
  أثناء الولادة: الرعاية الجيدة قبل الولادة والمتابعة الطبية أثناء المخاض تقلل مخاطر إصابات الولادة، وبعض الإصابات الشديدة قد تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي.
- Immediate newborn care: ensure proper breathing; keep a warm and safe environment; provide oxygen, suction devices and incubators when needed; have a qualified health team.
  الرعاية الفورية لحديث الولادة: ضمان التنفس المناسب، الحفاظ على بيئة دافئة وآمنة، توفير الأكسجين وأجهزة الشفط والحضّانات عند الحاجة، ووجود فريق صحي مؤهل.

16. Six general measures (memorize in order)

ستة إجراءات عامة (احفظهم بالترتيب)

1. Adequate nutrition.
   التغذية السليمة.
2. Adequate dental health.
   صحة الأسنان.
3. Meeting basic emotional needs.
   تلبية الاحتياجات العاطفية الأساسية.
4. Immunization against infectious diseases.
   التطعيم ضد الأمراض المعدية.
5. Accident prevention.
   الحماية من الحوادث.
6. Continuous medical supervision.
   المتابعة الطبية المستمرة.

17. Nutrition

التغذية السليمة

- Food must cover the child's needs of nutrients and calories.
  الغذاء لازم يغطي احتياجات الطفل من العناصر الغذائية والسعرات.
- Food texture and form must suit the child's age and ability to chew and swallow.
  قوام الأكل وشكله يكونوا مناسبين لسن الطفل وقدرته على المضغ والبلع.
- Mealtime should be a positive experience, free from pressure, stress and pain.
  وقت الأكل يكون تجربة إيجابية، بعيدًا عن الضغط والتوتر والألم.
- Educate parents about breast and bottle feeding, and proper preparation and sterilization.
  تثقيف الأهل عن الرضاعة الطبيعية والصناعية، وطريقة التحضير والتعقيم المناسبة.
- Watch for signs of dehydration, constipation, colic, milk allergy and digestive difficulties.
  الانتباه لعلامات الجفاف، والإمساك، والمغص، وحساسية اللبن، وصعوبات الهضم.
- Teach parents the principles and proper timing of weaning.
  تعليم الأهل مبادئ وتوقيت الفطام المناسب.
- Gradually encourage the child to feed himself when ready.
  تشجيع الطفل على الأكل بنفسه تدريجيًا عندما يكون مستعدًا.

Four food groups in the lecture: Dairy, Meat, Vegetables, Cereals and breads.
مجموعات الغذاء الأربع في المحاضرة: الألبان، اللحوم، الخضروات، الحبوب والخبز.

18. Dental health and immunization

صحة الأسنان والتطعيمات

- Dental health: proper nutrition and eating habits; oral and dental hygiene; fluoride according to local health guidelines; regular check-ups and dental care.
  صحة الأسنان: التغذية وعادات الأكل السليمة، نظافة الفم والأسنان، الفلورايد وفق الإرشادات الصحية المحلية، والفحص الدوري والعناية المنتظمة.
- Immunization: inform parents about the schedule suitable for the child's age; explain contraindications and expected side effects of some vaccines and how to deal with them; follow the official schedule approved in your country.
  التطعيمات: توعية الأهل بجدول التطعيمات المناسب لعمر الطفل، شرح موانع بعض التطعيمات وآثارها الجانبية المتوقعة وكيفية التعامل معها، واتباع جدول التطعيمات الرسمي المعتمد في بلدك.

Part 5: Key Points, Tips and Questions

الجزء الخامس: أهم النقاط والفوايد والأسئلة

19. Key points for the exam

أهم النقاط للامتحان

- Growth = increase in size. Development = increase in skills.
  Growth = زيادة الحجم. Development = زيادة المهارات.
- Cephalocaudal = head to toe. Midline toward periphery. Simple to complex.
  Cephalocaudal = من الرأس للقدم. من منتصف الجسم للأطراف. من البسيط للمعقد.
- Posterior fontanel closes at 2 months. Anterior fontanel closes at 18 months.
  اليافوخ الخلفي يقفل عند شهرين. اليافوخ الأمامي يقفل عند 18 شهرًا.
- Head circumference: 33–35 cm at birth, 45 cm at 1 year, 55 cm in adults.
  محيط الرأس: 33–35 سم عند الولادة، 45 سم عند سنة، 55 سم عند البالغ.
- Infant: sits without support at 6 months, crawls at 9–10 months, stands alone at 11 months.
  الرضيع: يجلس بدون مساعدة عند 6 شهور، يحبو عند 9–10 شهور، يقف لوحده عند 11 شهر.
- Toddler: 15 months walking and scribbling; 18 months 10 words and a tower of 3 cubes; 2 years 200 words; 2–3 years 900 words.
  الدارج: 15 شهر المشي والشخبطة؛ 18 شهر 10 كلمات وبرج 3 مكعبات؛ سنتان 200 كلمة؛ 2–3 سنوات 900 كلمة.
- Preschooler: 3–4 years 1500 words and many questions; 4–5 years 2100 words and days of the week.
  ما قبل المدرسة: 3–4 سنوات 1500 كلمة وأسئلة كتير؛ 4–5 سنوات 2100 كلمة وأيام الأسبوع.
- School age: 6 years reading; 7 years coins; 8 years time; 12 years moral of a story.
  سن المدرسة: 6 سنوات القراءة؛ 7 سنوات العملات؛ 8 سنوات الوقت؛ 12 سنة العبرة من القصة.
- Adolescence: early 11–14, middle 15–17, late 18–20 years.
  المراهقة: المبكرة 11–14، المتوسطة 15–17، المتأخرة 18–20 سنة.
- Six measures: nutrition, dental health, emotional needs, immunization, accident prevention, medical supervision.
  الستة إجراءات: التغذية، الأسنان، الاحتياجات العاطفية، التطعيم، الوقاية من الحوادث، المتابعة الطبية.

20. Useful tips for memorizing

فوايد وطرق للحفظ

- Vocabulary ladder: 10 → 200 → 900 → 1500 → 2100 words (18 months → 2 years → 2–3 years → 3–4 years → 4–5 years).
  سلم الكلمات: 10 ← 200 ← 900 ← 1500 ← 2100 كلمة (18 شهر ← سنتان ← 2–3 سنوات ← 3–4 سنوات ← 4–5 سنوات).
- Play ladder: parallel (toddler) → associative (toddler) → cooperative (3–4 years).
  سلم اللعب: متوازي (الدارج) ← جماعي بسيط (الدارج) ← تعاوني (3–4 سنوات).
- Fontanelles: posterior = 2 months (the smaller one closes first); anterior = 18 months.
  اليافوخ: الخلفي = شهرين (الأصغر بيقفل الأول)، الأمامي = 18 شهر.
- Studying growth helps the nurse detect delays early, plan care, and teach parents how to support their child.
  دراسة النمو بتساعد الممرضة تكتشف التأخر بدري، وتخطط الرعاية، وتعلم الأهل يساعدوا طفلهم.
- In every stage, learn the four things together: age, skill, number, and nursing/parent guidance.
  في كل مرحلة احفظ أربع حاجات مع بعض: السن، المهارة، الرقم، وتوجيه الأهل.

> Study note: the ages and vital signs here are from the lectures themselves. In real clinical practice, normal values and expected development vary with the child's age and condition and with approved medical references.
> ملاحظة للمذاكرة: الأرقام العمرية والعلامات الحيوية هنا من المحاضرات نفسها لتسهيل مراجعة المنهج؛ في التطبيق الطبي الفعلي، القيم الطبيعية والتطور المتوقع قد يختلفان حسب عمر الطفل وحالته والمراجع الطبية المعتمدة.

21. Questions

أسئلة للمراجعة

1. Growth means:

النمو (Growth) معناه:

a) Increase in skills b) Increase in physical size c) Increase in intelligence

2. Cephalocaudal development proceeds from:

التطور الـ Cephalocaudal بيمشي من:

a) Toe to head b) Periphery to midline c) Head to toe

3. The posterior fontanel closes at:

اليافوخ الخلفي بيقفل عند:

a) 2 months b) 12 months c) 18 months

4. The anterior fontanel closes at:

اليافوخ الأمامي بيقفل عند:

a) 2 months b) 18 months c) 3 years

5. Head circumference at birth is about:

محيط الرأس عند الولادة حوالي:

a) 41 cm b) 45 cm c) 33–35 cm

6. An infant sits without support at:

الرضيع يجلس بدون مساعدة عند:

a) 4 months b) 6 months c) 9 months

7. An infant stands without help at:

الرضيع يقف من غير مساعدة عند:

a) 8 months b) 11 months c) 15 months

8. A toddler of 18 months has about:

الطفل الدارج عمره 18 شهر عنده حوالي:

a) 10 words b) 200 words c) 900 words

9. Parallel play means:

اللعب المتوازي معناه:

a) Children play together toward one goal b) Two children play side by side, each alone
c) A child plays with adults only

10. A preschooler (4–5 years) has about:

طفل ما قبل المدرسة (4–5 سنوات) عنده حوالي:

a) 900 words b) 1500 words c) 2100 words

11. Which age understands time and plans his day?

أي سن يفهم الوقت ويخطط ليومه؟

a) 6 years b) 8 years c) 12 years

12. Weight gain in school age is about:

زيادة الوزن في سن المدرسة حوالي:

a) 2–3.5 kg/year b) 5 kg/year c) 1 kg/year

13. Early adolescence in the lecture is:

المراهقة المبكرة في المحاضرة هي:

a) 11–14 years b) 15–17 years c) 18–20 years

14. Which is NOT one of the six general measures?

أي من الآتي ليس من الإجراءات العامة الستة؟

a) Immunization b) Accident prevention c) Routine surgery at birth

15. Which is NOT a food group in the lecture?

أي من الآتي ليس من مجموعات الغذاء في المحاضرة؟

a) Dairy b) Sweets c) Cereals and breads

Answer key: 1-b · 2-c · 3-a · 4-b · 5-c · 6-b · 7-b · 8-a · 9-b · 10-c · 11-b · 12-a · 13-a · 14-c · 15-b

مفتاح الإجابات (بنفس ترتيب الأسئلة)